

Espaces Vectoriels:

Dans tout ce qui suit $k = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

I) Définitions - Propriétés:

Def: Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne notée $+$ et d'une loi de composition externe notée $\cdot$

$$+ : E \times E \rightarrow E$$
$$(u, v) \mapsto u + v$$

$$\text{et } \cdot : K \times E \rightarrow E$$

$$(\lambda, u) \mapsto \lambda u$$

On dit que $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur K ou E est un K -espace vectoriel si on a:

1) $\forall u, v \in E, u + v = v + u$

2) $\forall u, v, w \in E, u + (v + w) = (u + v) + w$

3) Il existe un élément de E noté 0_E appelé élément neutre tel que $x + 0_E = x$

4) $\forall x \in E, \exists x' \in E; x + x' = 0_E$
(x' appelé élément symétrique de x noté $-x$)

5) $\forall x \in E, \forall \alpha, \beta \in K, (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$

6) $\forall x \in E, \forall \alpha, \beta \in K, \alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$

7) $\forall x, y \in E, \forall \alpha \in K, \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$

8) $\forall x \in E, 1 \cdot x = x$

Rq: les éléments de E sont appelés vecteurs.

Les éléments de K sont appelés les scalaires.

Ex:

1) $E = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}\}$

Soit $u \in E \Rightarrow u = (x_1, y_1)$
 $v \in E \Rightarrow v = (x_2, y_2)$

$$(u + v) = (x_1, y_1) + (x_2, y_2)$$
$$= (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u = (x_1, y_1) \in E$$

$$\lambda u = \lambda(x_1, y_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

$u = (x_1, y_1); v = (x_2, y_2) \text{ et } w = (x_3, y_3)$
et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

1) $u + v = (x_1, y_1) + (x_2, y_2)$
 $= (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
 $= (x_2, y_2) + (x_1, y_1)$
 $= v + u$

2) $u + (v + w) =$
 $(x_1, y_1) + ((x_2, y_2) + (x_3, y_3))$
 $= (x_1, y_1) + (x_2 + x_3, y_2 + y_3)$
 $= (x_1 + (x_2 + x_3), y_1 + (y_2 + y_3))$
 $= ((x_1 + x_2) + x_3, (y_1 + y_2) + y_3)$
 $= ((x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) + (x_3, y_3)$
 $= ((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) + (x_3, y_3)$
 $= (u + v) + w$

3)

$$u = (x_1, y_1) / u + 0_E = u$$

$$\exists ? 0_E (a, b) / u + 0_E = u$$

$$(x_1, y_1) + (a, b) = (x_1, y_1)$$

$$(x_1 + a, y_1 + b) = (x_1, y_1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + a = x_1 \\ y_1 + b = y_1 \end{cases} \Leftrightarrow a = b = 0$$

$$\Rightarrow 0_E = (0, 0)$$

$$\text{Soit } 0_E = (0, 0) \text{ on a :}$$

$$u + 0_E = (x_1, y_1) + (0, 0)$$

$$= (x_1 + 0, y_1 + 0)$$

$$= (x_1, y_1)$$

$$= u.$$

$$4) u + u' = 0_E$$

$$(x_1, y_1) + (a, b) = (0, 0)$$

$$(x_1 + a, y_1 + b) = (0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + a = 0 \\ y_1 + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -a \\ y_1 = -b \end{cases}$$

$$\Rightarrow u' = (-x_1, -y_1)$$

$$5) (\alpha + \beta) u = (\alpha + \beta)(x_1, y_1)$$

$$= ((\alpha + \beta)x_1, (\alpha + \beta)y_1)$$

$$= (\alpha x_1 + \beta x_1, \alpha y_1 + \beta y_1)$$

$$= (\alpha x_1, \alpha y_1) + (\beta x_1, \beta y_1)$$

$$= \alpha(x_1, y_1) + \beta(x_1, y_1)$$

$$= \alpha u + \beta u$$

$$= \alpha u + \beta u$$

$$6) \alpha(\beta u) = \alpha(\beta(x_1, y_1))$$

$$= \alpha(\beta x_1, \beta y_1)$$

$$= (\alpha \beta x_1, \alpha \beta y_1)$$

$$= \alpha \beta (x_1, y_1)$$

$$= (\alpha \beta) u.$$

$$7) \alpha(u + v) = \alpha((x_1, y_1) + (x_2, y_2))$$

$$= \alpha(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$= (\alpha(x_1 + x_2), \alpha(y_1 + y_2))$$

$$= (\alpha x_1 + \alpha x_2, \alpha y_1 + \alpha y_2)$$

$$= (\alpha x_1, \alpha y_1) + (\alpha x_2, \alpha y_2)$$

$$= \alpha(x_1, y_1) + \alpha(x_2, y_2)$$

$$= \alpha u + \alpha v.$$

$$8) \forall 1 \cdot u = 1(x_1, y_1)$$

$$= (1 \cdot x_1, 1 \cdot y_1)$$

$$= (x_1, y_1) = u.$$

Conclusion :

$(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Plus généralement :

$(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

$$2) E = \left\{ \begin{array}{l} f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{array} \right\}$$

Alors E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ avec les lois suivantes

$$\forall f, g \in E, (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall f \in E,$$

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

$$3) E = \mathbb{R}[x]$$

$$E = \mathbb{C}[x]$$

Propriétés:

Soit $(E, +, \cdot)$ un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$

Alors on a:

$$\forall u, v \in E, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}:$$

$$1) 0 \cdot u = 0_E$$

$$2) (-1) \cdot u = -u$$

$$3) \alpha \cdot 0_E = 0_E$$

$$4) (-\alpha)u = \alpha(-u) = -(\alpha u)$$

$$5) (\alpha - \beta)u = \alpha u - \beta u$$

$$6) \alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$$

$$7) \alpha u = 0_E \Leftrightarrow \alpha = 0 \text{ ou } u = 0_E$$

II) Sous-espaces Vectoriels:

Dans toute la suite $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

Définition:

Une partie F de E est dite un sous-espace vectoriel de E si seulement si on a:

$$1) F \neq \emptyset$$

$$2) \alpha u \in F, \forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall u \in F$$

$$3) u + v \in F, \forall u, v \in F$$

$$(2) \text{ et } (3) \Leftrightarrow \alpha u + v \in F,$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{K}$$

$$\forall u, v \in F$$

Remarque:

1) tout sous-espace vectoriel F de E contient le vecteur nul 0_E

Ex:

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x + y = 0\}$$

$$1) 0_E = 0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \in F$$

$$\text{car } 0 + 0 = 0$$

$$2) \text{ soit } \alpha \in \mathbb{R} \text{ et } u \in F$$

$$u = (x_1, y_1) \mid x_1 + y_1 = 0$$

$$\alpha u = \alpha(x_1, y_1) = (\alpha x_1, \alpha y_1)$$

$$\text{on a: } \alpha x_1 + \alpha y_1 = \alpha(x_1 + y_1) = \alpha \cdot 0 = 0$$

$$(\alpha x_1, \alpha y_1) \in F$$

$$\Leftrightarrow \alpha(x_1, y_1) \in F$$

$$\Leftrightarrow \alpha u \in F$$

$$3) \text{ soit } u, v \in F$$

$$u = (x_1, y_1); x_1 + y_1 = 0$$

$$v = (x_2, y_2); x_2 + y_2 = 0$$

$$u + v = (x_1, y_1) + (x_2, y_2)$$

$$= (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

On a:

$$x_1 + x_2 + y_1 + y_2 = \underbrace{x_1 + y_1}_0 + \underbrace{x_2 + y_2}_0 = 0 + 0 = 0$$

$$\Rightarrow u + v \in F$$

ce: F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Remarque ① Tout sous espace vectoriel F de E contient l'élément neutre 0_E .

② Si f est un sous-espace vectoriel de E alors

$(F, +, \cdot)$ est lui-même est un espace vectoriel sur K .

Ainsi: pour montrer qu'un ensemble F est un espace vectoriel sur K , il suffit de montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .

Définition - proposition:

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $v_1, v_2, \dots, v_n$ des vecteurs de E .

On appelle combinaison linéaire de $v_1, \dots, v_n$

tout vecteur u de E qui s'écrit $u = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots$

$$+ \lambda_n v_n$$

$$= \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k.$$

On note $\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_n)$

l'ensemble formé par toutes les combinaisons linéaires

finies des vecteurs $v_1, \dots, v_n$

$$\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_n) = \{ u = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n \}$$

Alors $\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ est un

sous-espace vectoriel de E appelé

le sous-espace vectoriel de E engendré par $v_1, \dots, v_n$

Remarque: Pour montrer que F est un sous-espace vectoriel de E , il suffit de l'écrire sous forme d'un vect.

Proposition - Définition:

Soient F et G 2 sous-espaces vectoriels de E . On note

$$F + G = \{ u + v, u \in F \text{ et } v \in G \}$$

Alors $F + G$ est un sous-espace vectoriel de E appelé somme de F et G .

$F + G$ contient F et G .

Définition: On dit que les sous-espace vectoriels F et G ont une somme directe ou que la somme $F + G$ est directe si $F \cap G = \{ 0_E \}$

On note dans ce cas cette somme que $F \oplus G$

Ex: $E = \mathbb{R}^2$

$$F = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0 \}$$

$$G = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 0 \}$$

1) Montrer que F et G sont 2 sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$.

2) Calculer $F \cap G$

3) Démontrer.

Solution:

$$1) F = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -y \}$$

$$= \{ y(-1, 1) \mid y \in \mathbb{R} \} = \text{Vect} \{ (-1, 1) \}$$

$\Rightarrow F$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

$$G = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2, x = y \}$$

$$= \{ (x, x) \in \mathbb{R}^2, x \in \mathbb{R} \}$$

$$= \text{Vect} \{ (1, 1) \}$$

$\Rightarrow G$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

$$1) F \cap G = \{ z \in F \text{ et } z \in G \}$$

$$= \{ z = (x, y), x + y = 0 \text{ et } x - y = 0 \}$$

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 0$$

$$\Rightarrow F \cap G = \{ 0_E \}$$

2) F et G sont une somme directe.

Définition: 2 sous-espaces vectoriels F et G de E sont dites supplémentaires dans E si:

$$1) F \cap G = \{ 0_E \}$$

$$2) F + G = E$$

Dans ce cas on écrit $F \oplus G = E$

Exemple: $E = \mathbb{C}$

$$F = \mathbb{R}$$

$$G = i\mathbb{R}$$

$$1) F \cap G = \{ 0 \}$$

$$2) \text{ soit } z \in \mathbb{C}, z = a + ib, \begin{matrix} a \in F \\ b \in G \end{matrix}$$

$$\Rightarrow z \in G + F$$

$$\text{D'autre } F + G \subset E$$

$$\Rightarrow F \oplus G = E$$

III - Famille libre - Famille liée 15

Soit E un espace vectoriel quel.

Définition: Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$V_1, V_2, \dots, V_n$ des vecteurs de E .

1) On dit que la famille $(V_1, V_2, \dots, V_n)$ est libre ou que $V_1, \dots, V_n$ sont linéairement indépendantes si:

leur tous scalaires $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$

$$\alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2 + \dots + \alpha_n V_n = 0_E$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_n = 0$$

2) On dit que la famille $(V_1, \dots, V_n)$ est liée s'il existe des scalaires $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ non tous nuls tq

$$\alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2 + \dots + \alpha_n V_n = 0_E$$

Ex: $E = \mathbb{R}^2$

$$H = \{ (1, 0), (2, 1) \}$$

~~$\Rightarrow F \cap G$~~

Montrer que H est libre:

Soient $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ tq:

$$\alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2 = 0_{\mathbb{R}^2}$$

$$\Leftrightarrow \alpha_1 (1, 0) + \alpha_2 (2, 1) = (0, 0)$$

$$\Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2) = (0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0 \Rightarrow H \text{ est libre}$$

$$2) F = \{ (1, 0), (0, 1), (1, 1) \}$$

Montrer que F est liée:

En effet, soient $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$

tq: $\alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2 + \alpha_3 V_3 = (0, 0)$

1) l est dite aussi un matr.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d_1 + d_2 = 0 \\ d_2 + d_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d_1 = -d_3 \\ d_2 = -d_3 \end{cases}$$

$\Rightarrow F$ n'est pas libre
donc elle est liée.

Définition:

Soient $v_1, \dots, v_n$ des vecteurs de E

on dit que la famille $(v_1, \dots, v_n)$ est génératrice.

Dans E si pour tout $u \in E$,
il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tq

$$u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

$$= 0_E.$$

Exemple: $E = \mathbb{R}^2$

$$\textcircled{1} F = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

Exemple: $E = \mathbb{R}^2$

$$F = \{\underbrace{(1, 0)}_{v_1}, \underbrace{(0, 1)}_{v_2}\}$$

Soit $u = (x, y) \in E$, on a:

$$u = (x, y) = (x, 0) + (0, y) =$$

$$x(1, 0) + y(0, 1)$$

$$\Rightarrow u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2$$

$\Rightarrow F$ est une famille génératrice
dans E .

Définition:

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
une famille de vecteurs de E .

on dit que $\mathcal{B}$ est une base

si $\mathcal{B}$ est une famille libre et
génératrice:

Ex:

Exemple: $E = \mathbb{R}^2$

$$F = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

D'après les exemples précédents
on a montré que F est une
famille libre & génératrice
donc F est une base de $\mathbb{R}^2$.
Cette base appelée base
canonique de $\mathbb{R}^2$.

Plus généralement,

$F = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$
est appelée base canonique de $\mathbb{R}^3$

$\vdots$

$F = \{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 1)\}$ est appelée
base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Ex:

$$E = \mathbb{R}_2[x] = \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$$

$F = \{1, x, x^2\}$ est une base.

F est libre car: soit $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$;

$$\alpha_1 1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

F est génératrice. En effet,

Soit $P \in \mathbb{R}_2[x]$

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

$$= a_0 1 + a_1 x + a_2 x^2$$

$$= a_0 v_1 + a_1 v_2 + a_2 v_3.$$

Ex:

$$E = \mathbb{R}^2$$

$$F = \{(0,1), (0,2)\} \quad 2 \text{ bases de } \mathbb{R}^2$$

$$F = \{(1,0), (0,1)\}$$

Définition: Soit E un espace vectoriel sur K .

On dit que E est de dimension finie si E possède une base de cardinal fini, c'est à dire le nombre de vecteurs qui forment la base est finie.

Ex: $E = \mathbb{R}^2$ est de dimension finie.

Théorème: Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

Alors toutes les bases de E ont le même cardinal.

On le note $\dim E$.

Ex: ① $E = \mathbb{R}^2$

$$B = \{(1,0), (0,1)\}$$

$$\dim E = \#B = 2.$$

② $E = \mathbb{R}_3[X]$

$$B = \{1, X, X^2\}, \dim E =$$

$$\#B = 3$$

Proposition: si $\dim E = n$

Alors:

- 1) Toute famille libre contient au plus n vecteurs
- 2) Toute famille génératrice contient au moins n vecteurs
- 3) Toute famille libre et génératrice est une base.

4) Toute famille génératrice qui contient exactement n vecteurs est une base. (7)

Théorème: Soit E un espace vectoriel avec $\dim E = n$ alors:

1) Si F est un sous-espace vectoriel de E alors: $\dim F \leq \dim E$.

En particulier, si $\dim F = \dim E$ alors $F = E$.

2) Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels alors:

$$\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

$$F \cap G = \{0_E\}$$

$$\dim F \cap G = 0.$$

$$F \oplus G \iff \dim F \cap G = 0$$

Remarque: Soit E un espace vectoriel

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E de dimension n .

$$1) F \cap G = \{0_E\} \iff \dim F \cap G = 0$$

$$2) F \oplus G = E \iff \dim F \cap G = 0 \text{ et}$$

$$\dim F + \dim G = \dim E.$$

Chapitre 3: Applications linéaires:

I - Définition et propriétés:

Soient E et F un sous espace vectoriels sur $\mathbb{K}$

Définition: On appelle application linéaire, une application

$$f: E \rightarrow F \text{ telle}$$

$$\exists \forall u, v \in E, f(u+v) = f(u) + f(v)$$

$$\exists \forall u \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda u) = \lambda f(u)$$

Ex: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto x+y$$

f est linéaire. En effet,

$$\exists \text{ soit } u = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$$

$$v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$$

$$f(u+v) = f((x_1, y_1) + (x_2, y_2))$$

$$= f(x_1+x_2, y_1+y_2)$$

$$= x_1+x_2+y_1+y_2$$

$$= x_1+y_1+x_2+y_2$$

$$= f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2)$$

$$= f(u) + f(v)$$

$$\exists \text{ soit } \alpha \in \mathbb{K} \text{ et } u = (x_1, y_1)$$

$$f(\alpha u) = f(\alpha(x_1, y_1))$$

$$= f(\alpha x_1, \alpha y_1)$$

$$= \alpha x_1 + \alpha y_1 = \alpha(x_1+y_1)$$

$$= \alpha f(x_1, y_1)$$

$$= \alpha f(u)$$

$\Rightarrow f$ est bien une application linéaire.

Remarque:

(si f est linéaire alors $f(0_E) = 0_F$)

si $f(0_E) \neq 0_F \Rightarrow f$ n'est pas linéaire

Ex: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto x+y+1$$

$$\text{on a: } f(0_E) = 0+0+1 \neq 0$$

$\Rightarrow f$ n'est pas linéaire.

Ex 2:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2$$

$$\text{on a } f(0) = 0^2 = 0$$

$$f(\lambda u) = \lambda^2 f(u) = (\lambda u)^2 = \lambda^2 u^2$$

$$\lambda f(u) = \lambda u^2 \quad \text{alors que}$$

$\Rightarrow f$ n'est pas linéaire.

démonstration:

$$\boxed{f(0_E) = 0_F}$$

$$0_F \neq f(0_E) = f(0+0)$$

$$= f(0_E) + f(0_E)$$

$$f(0_E) = 0 f(u)$$

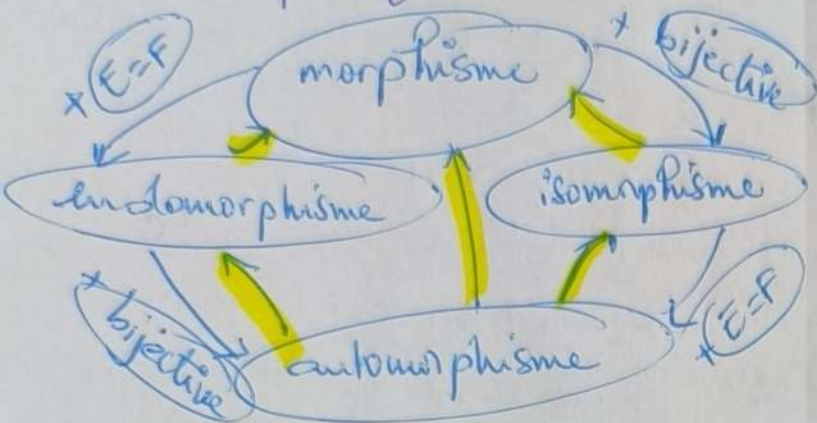
$$f(0) = 0$$

morphisme : app linéaire

Remarque:

Soit $f: E \rightarrow F$ une application linéaire.

- 1) f est dite aussi un **morphisme**
- 2) Si de plus, $E=F$, on dit que f est un **endomorphisme**.
- 3) Si f est bijective, on dit que f est un **isomorphisme**.
- 4) Si $E=F$ et f est bijective, on dit que f est **automorphisme**



Notation:

L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté par $\mathcal{L}(E, F)$ II-Image & noyau:

Proposition: Soit $f: E \rightarrow F$ une application linéaire, alors:

1) L'image d'un sous-espace vectoriel de E par f est un sous-espace

~~II-Image & noyau:~~ vectoriel de F

2) L'image réciproque d'un sous-espace vectoriel de F par f est un sous-espace vectoriel de E .

~~II-Image & noyau:~~

1) Définition:

1) on appelle l'image de f et on note $\text{Im}(f)$ le sous-espace vectoriel de F définie par:

$$\text{Im}(f) = f(E) = \{y \in F, \exists x \in E, y = f(x)\}$$

2) On appelle noyau de f et on note $\text{Ker}(f)$ le sous-espace vectoriel de E définie par:

$$\text{Ker}(f) = f^{-1}(\{0_F\})$$